FACULDADE ANHANGUERA
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA

MATHEUS GUILHERME BRITO

OPERADORES E EXPRESSÕES

FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
2026

MATHEUS GUILHERME BRITO

OPERADORES E EXPRESSÕES

FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO

Atividade proposta ao Curso de Análise e Desenvolvimento de sistema da Faculdade Anhanguera.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
2026

SUMÁRIO

1. ATIVIDADE PROPOSTA..... 1
1.1. PRINCIPAIS FUNÇÕES DO PROGRAMA..... 2
2. EXECUÇÃO DA ATIVIDADE..... 3
2.1. ETAPAS PENSADAS..... 4
3. CONCLUSÃO..... 5

ATIVIDADE PROPOSTA

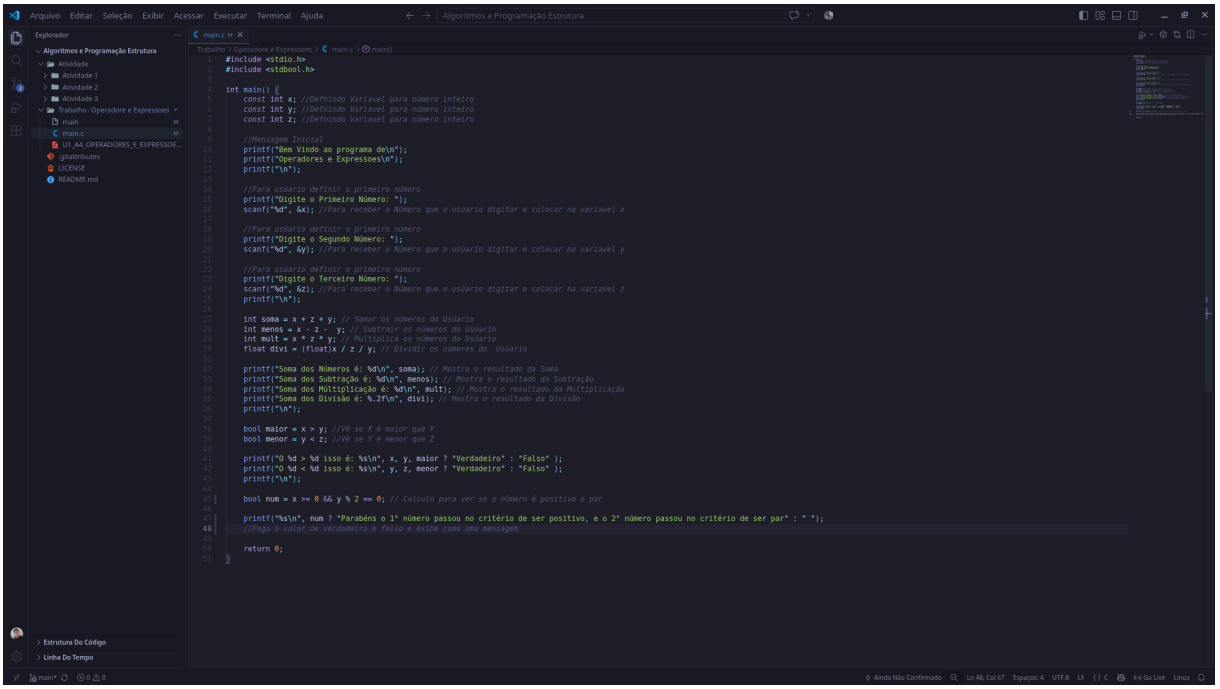
Nesta atividade proposta tive que desenvolver um programa em C que utilize operadores aritméticos, relacionais e lógicos em diferentes situações.

PRINCIPAIS FUNÇÕES DO PROGRAMA

Solicitar do usuário três números inteiros para conseguir executar às principais atividades:

1. Calcula a soma, subtração, multiplicação e divisão dos três números
2. Verificar utilizando operadores relacionais se o primeiro número é maior que o segundo, e se o segundo é menor que o terceiro
3. Utilizar operadores lógicos para verificar se o primeiro número é positivo e o segundo número é par. Caso ambos sejam verdadeiros exibir uma mensagem específica.

EXECUÇÃO DA ATIVIDADE



```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

int main() {
    const int x; //Definindo Variavel para número inteiro
    const int y; //Definindo Variavel para número inteiro
    const int z; //Definindo Variavel para número inteiro

    //Mensagem Inicial
    printf("Bem Vindo ao programa de\n");
    printf("Operadores e Expressoes\n");
    printf("\n");

    //Para usúario definir o primeiro número
    printf("Digite o Primeiro Número: ");
    scanf("%d", &x); //Para receber o Número que o usúario digitar e colocar na variavel x

    //Para usúario definir o primeiro número
    printf("Digite o Segundo Número: ");
    scanf("%d", &y); //Para receber o Número que o usúario digitar e colocar na variavel y

    //Para usúario definir o primeiro número
    printf("Digite o Terceiro Número: ");
    scanf("%d", &z); //Para receber o Número que o usúario digitar e colocar na variavel z
    printf("\n");

    int soma = x + z + y; // Somar os números do Usúario
    int menos = x - z - y; // Subtrair os números do Usúario
    int mult = x * z * y; // Multiplica os números do Usúario
    float divi = (float)x / z / y; // Dividir os números do  Usúario

    printf("Soma dos Números é: %d\n", soma); // Mostra o resultado da Soma
    printf("Soma dos Subtração é: %d\n", menos); // Mostra o resultado da Subtração
    printf("Soma dos Múltiplicação é: %d\n", mult); // Mostra o resultado da Multiplicação
    printf("Soma dos Divisão é: %.2f\n", divi); // Mostra o resultado da Divisão
    printf("\n");

    bool maior = x > y; //Vê se X é maior que Y
    bool menor = y < z; //Vê se Y é menor que Z

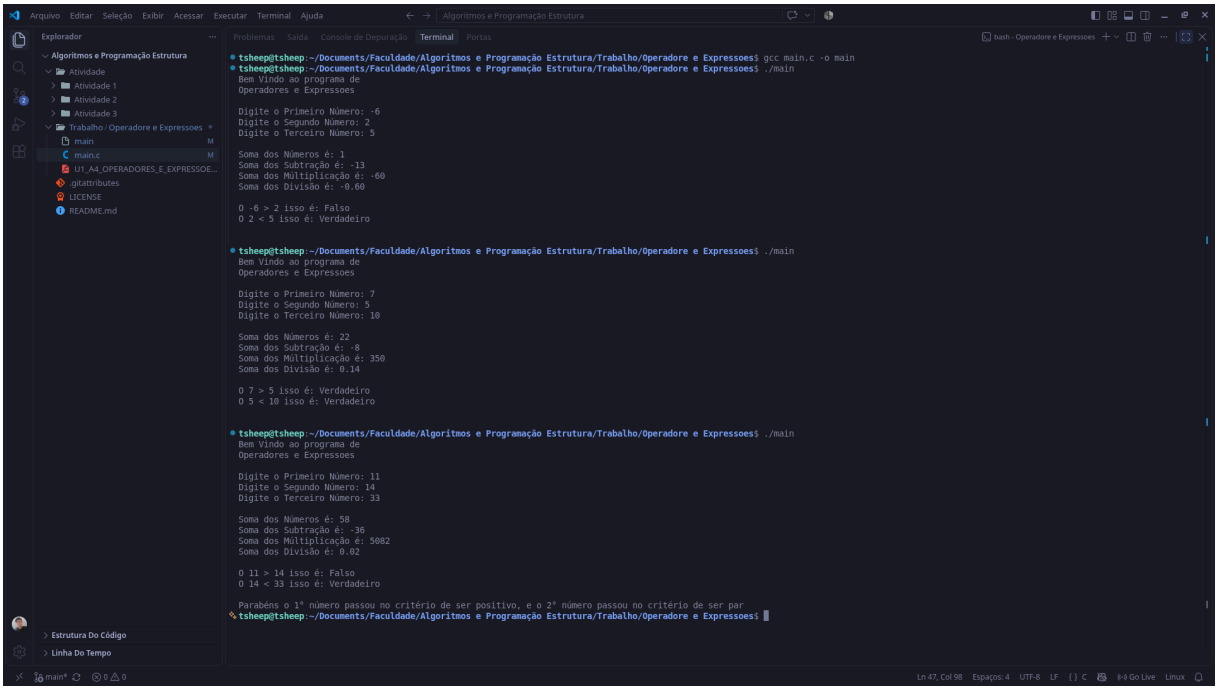
    printf("O %d > %d isso é: %s\n", x, y, maior ? "Verdadeiro" : "Falso" );
    printf("O %d < %d isso é: %s\n", y, z, menor ? "Verdadeiro" : "Falso" );
    printf("\n");

    bool num = x >= 0 && y % 2 == 0; // Calculo para ver se o número é positivo e par

    printf("%s\n", num ? "Parabéns o 1° número passou no critério de ser positivo, e o 2° número passou no critério de ser par" : " ");
    //Pega o valor de verdadeiro e falso e exibe como uma mensagem

    return 0;
}
```

(imagem 1) print da tela do visual studio code com o código feito por Matheus Guilherme Brito da atividade proposta da matéria de Fundamentos de Algoritmos e Programação do curso Análise e Desenvolvimento de Sistema da Faculdade Anhanguera.



(imagem 1) print da tela do visual studio code com a execução do código feito por Matheus Guilherme Brito da atividade proposta da matéria de Fundamentos de Algoritmos e Programação do curso Análise e Desenvolvimento de Sistema da Faculdade Anhanguera.

ETAPAS PENSADAS

A primeira parte feita foi definir às variáveis para receber números inteiros com o **int** e para garantir que não sofra alteração no código o **const** foi adicionado para os valores que o usuário digitar não sofrer alteração, em seguida definir o nome de cada uma para conseguir solicitar para o usuário aplicar o valor, os nomes das variáveis foram **x, y** e **z**.

Depois seguimos com o **printf** para exibir às mensagens para começar o programa e solicitar de maneira visual que o usuário digite um valor, após isso pegamos os valores com **scanf** para às três variáveis.

Após pegar esses valores e vincular eles a cada uma das variáveis fazemos quatro variáveis para cada uma das expressões matemáticas no caso a **soma** / somar (+), **menos** / subtração (-), **mult** / multiplicação (*), **divi** / divisão (/), enquanto às variáveis **soma**, **menos** e **mult** são do tipo inteiro a variável **divi** é a única do tipo float para exibir o resultado caso de por exemplo: 0,55.

Inclusive a execução da conta de **divi** é a única que força os valores de **x, y** e **z** serem lidos também como tipo float, por causa que a Linguagem C quanto faz a conta de números inteiros ele normalmente vai retorna o valor inteiro da conta não o valor real, caso

uma conta desse por exemplo: 2,53 ou 0,21 a Linguagem C ia retornar 2 e 0 por justamente ter pego os valores de números inteiros e retorna o resultado inteiro.

Depois de ter passado pelas variáveis das expressões ele exibe o valor nos printf de cada operação.

No final ele faz o comparativo do x e y para saber se x é maior que y, nesse caso tivemos que colocar esse valor em uma variável bool para conseguir armazena se o valor é verdadeiro ou falso (para criar uma variável tipo bool é obrigatório fazer o *#include <stdbool.h>*), dessa maneira depois conseguimos definir uma mensagem para caso for verdadeiro a informação ou falso, e o %s faz que essa mensagem seja exibida.

E a última operação feita é caso o primeiro número seja positivo e o segundo seja par exibir uma mensagem, nele precisamos fazer a operação de verificar se x é positivo e se y é par, colocamos essa operação em uma variável do tipo bool e adicionamos o **&&** (E) para dessa maneira a variável não pegar o resultado das contas e sim fazer o comparativo se o resultado delas duas vão dar verdadeiro ou falso, caso às duas de verdadeiro a mensagem em print é exibida se não nenhuma mensagem é exibida.

CONCLUSÃO

Fazendo essa atividade podemos ver o comportamento e perceber padrões da lógica da Linguagem C assim conseguindo estruturar nossos códigos para uma maior eficiência e entregar o melhor resultado, com os conhecimentos obtidos durante a 1° unidade para refinar cada vez mais o domínio dos conceitos e conseguir aplicar em outras linguagens de programação.